

行业调研：【开关柜】——AI 计算中心电力革命下的 2026 机遇、挑战与投资价值

需求与拐点背景

开关柜行业的“底层逻辑”不是电工器材，而是把电能以“可控、可隔离、可保护、可维护”的方式交付到负荷端。在传统电力系统里，负荷增长相对平滑；但在 2025-2026 年，AI 计算中心把负荷增长的形态改成了“更大、更密、更快、更敏感”。这一变化会让开关柜从“工程 BOM 里相对普通的一环”，变成“决定投产节奏、决定安全边界、决定系统效率与可靠性的关键节点”。

从宏观到微观，2026 年的机会主要来自三条同时发生的曲线：

第一条曲线是数据中心用电量继续快速上行。国际能源署 IEA ¹ 在“Energy and AI”框架下给出的基准判断是：全球数据中心用电到 2030 年大致会翻倍到约 945TWh，并指出 2024-2030 年期间数据中心用电年增速约 15% 左右（远高于全社会平均增速）。²

第二条曲线是电网侧投资加码与“以算力为载体”的新负荷入网压力。中国这边，新华网 ³ 报道国家电网有限公司 ⁴ 披露“十五五”固定资产投资预计达 4 万亿元、较“十四五”增长 40%，并明确将围绕特高压外送、配网、微电网、数字化等方向展开。⁵ 美国这边，美国能源信息署 EIA ⁶ 在 2026-01-13 的新闻稿中直指：未来几年美国电力需求增长的驱动因素之一是大型计算中心，用电增长将出现 2007 年以来罕见的连续多年上行。⁷

第三条曲线是供电架构的技术代际切换：从 415/480VAC + UPS 的传统链路，向更高电压、更少级联变换、更强瞬态控制的方向演进。NVIDIA ⁸ 公开把 800V HVDC（文中称 800VDC）作为下一代 AI 工厂电力架构的核心方向，并给出从 13.8kV 交流直接在园区边界整流到 800VDC、再通过母线槽/配电到行/列/机架的总体蓝图。⁹

对投资而言，这三条曲线叠加的含义非常明确：**2026 年的开关柜不是“周期行业的复苏”，而是“新负荷形态 + 新架构 + 新监管”共同触发的结构性再定价**。其中，AI 计算中心带来的最关键变化并非“多装几面柜”，而是：

一是交付逻辑从“按图施工”升级为“并行工程+提前锁产能”，开关柜与变压器/UPS/母线槽一起成为排产与交付的主约束。多份供应链与行业调研材料都显示 2025 年仍存在显著的交期拉长现象，例如电网设备供应链报告提到开关设备交期均值在几十周量级；欧盟关于无氟气体开关设备转型的市场调研也给出“交期较 2020 年更长、约 20-40...50 周”的区间描述。¹⁰

二是单位项目价值量提升，因为“更高可靠性、更高功率密度、更强安全要求、更强监控与数字化”都会推高配置与测试成本（同时也增强领先厂商的议价能力）。欧盟市场调研报告甚至指出，相比 2020 年资产所有者面临价格“翻倍及以上”的上升，并讨论无氟替代方案相对传统 SF₆ 方案的额外成本（被报告提示可能存在比较基准不同导致的高估）。¹¹

在这样的背景下，2026 年开关柜行业的研究重点，必须从“单纯市场规模”转到“技术路线谁在收敛、谁在被监管推着切换、谁在掌握交付能力与认证能力、谁能在 HVDC/BYOG（Bring Your Own Generation）与机架功率密度跃迁中捕获新增价值”。

机遇与挑战

下面直接按你要求的 A 部分回答：2026 年 AI 计算中心大规模建设，开关柜行业的机遇与挑战、在 HVDC/BYOG/NVIDIA⁸ Rubin 路线背景下的新技术成熟与放量时间，以及 2026 最可能的技术路径。

机遇：2026 年最确定的三类新增需求

第一类机会：AI 计算中心把“电力系统边界”往上游推，抬升中压与高压侧开关柜价值量。传统互联网数据中心常见“接入变电站—园区配电—机房 UPS—列头/机架”路径；而 AI 工厂的负荷集中度更高，项目更接近“园区级电力工程”。ABB¹² 在与 Applied Digital¹³ 的合作新闻稿中直接描述：为其北达科他州 AI 工厂园区提供“低压与中压电力架构”，且该园区规划 300MW、分两栋楼在 2026 与 2027 上线，并为未来扩容预留空间。¹⁴ 这类“单园区数百 MW”的项目，会显著提升：中压开关柜、母线、保护与测控、以及（更关键的）端到端系统集成的价值占比。¹⁴

第二类机会：HVDC 方向使“直流保护与直流开断”成为新战场，开关柜从 AC 时代的成熟产品，向 DC 时代的高难度产品迁移，利润池可能重新分配。NVIDIA⁸ 在其 800VDC 架构描述中明确指出：在电力边界（Power room 与 Hall、Hall 与 Row、Row 到 Rack）需要过流保护装置，可包含“熔断+隔离组合、正在出现的固态器件或安全断路器”。⁹ 这句话本质上是在说：直流时代的“开关柜/保护”还没完全定型，存在技术路线与标准路线的竞争窗口。同时，台达电子¹⁵ 在 OCP Global Summit 2025 的发布中提到其 800VDC 方案，并强调基于 SiC 的 e-Fuse 模块可在小于 3 微秒内切断故障电流。¹⁶ 这类“超快保护”会把部分价值从传统机电断路器迁移到功率半导体与混合开断方案，但系统层面仍需要“柜+隔离+联锁+测试+认证”的工程化封装，开关柜行业的边界会外扩。

第三类机会：BYOG 把计算中心从“用电户”推成“电源/电网共建者”，带来“入网—并网—孤网—切换”的复杂场景，要求更高等级的开关设备与保护策略。2026 年 3 月 4 日，路透社¹⁷ 报道美国多家科技公司在白宫签署“Ratepayer Protection Pledge”，核心方向就是：数据中心负荷应从新增或扩增电源获取电力，同时会参与电力交付基础设施升级与特殊电价协议。¹⁸ 同时，在 PJM 等区域，“Bring Your Own Generation”已经被公开讨论为新大负荷获取可靠供电的一种方式。¹⁹ 一旦 BYOG 成为 2026-2027 大型项目的更常见配置，那么配套需求会扩展到：发电侧开关柜、并网开关站、同步与保护、储能并联系统、以及更复杂的多电源切换/母联方案。对于能提供“成套+交付+服务”的开关柜体系厂商，这是典型的“单位 MW 价值量上行”。

挑战：2026 年最硬的五个约束

我认为 2026 年开关柜行业最大的风险，不是需求不够，而是“交付式增长”能否变成“高质量增长”。至少有五类约束会把行业从“量的扩张”推到“能力的筛选”。

第一，供应链与交期。欧盟无氟开关设备市场调研提到交期相较 2020 年拉长到 20-40...50 周区间；在更高电压等级，报告也指出典型交付期常见 12-18 个月。¹¹ 电网供应链研究也给出开关设备交期均值几十周量级的描述。²⁰ AI 数据中心项目往往“抢窗口期”，一旦开关柜交期与变压器、母线槽、发电机/燃机交期叠加，项目投产节奏就会被拉平，行业的收入确认会出现波动。

第二，材料成本波动与价格传导机制。开关柜实质上是“金属+绝缘+开断器件+控制与传感”的组合物，金属占比极高。以 ABB¹² 公开的环境产品声明（EPD）为例：一台 UniGear ZS1 典型中压开关柜（含真空断路器与互感器）重量约 1002kg，其中 AluZinc 约 42.5%、钢约 24.8%、铜约 12.7%、环氧树脂约 8.2%。²¹ 低压 MNS 3.0 的材料构成同样以钢（约 56.1%）与铜（约 28.2%）为核心。²² 这意味着毛利的稳定性高度依赖：能否在合同中实现铜/钢价格的附加费机制、以及供需紧张时的议价。欧盟市场调研报告把“价格较 2020 明显上升”作为共识背景，也说明在某些市场环境下价格体系是可以上移的。¹¹

第三，标准/测试/认证能力成为新瓶颈。直流开断比交流更难，因为缺少天然过零点，技术与测试要求更严苛。IEC 已在 2024 年发布了 HVDC 开关设备的通用技术规范（IEC TS 62271-5:2024，适用 100kV 及以上 HVDC）。²³ 虽然 800VDC 属于更低电压层级，但它同样反映出：直流开关设备正在进入标准化进程——而标准化过程往往意味着更长的型式试验周期、更稀缺的试验资源、更强的认证壁垒。对 AI 数据中心而言，“安全、可维护、可隔离”是硬要求，任何因标准/试验导致的延迟都会传导到项目投产。

第四，环保监管把 GIS/RMU 等产品线推向替代气体或无气体路线。欧盟监管对含氟温室气体的限制已经明确给出分阶段时间表：例如 2026-01-01 起，≤24kV 的中压一次/二次配电开关设备（使用或依赖含氟温室气体作为绝缘/灭弧介质）将纳入“禁止投运”的时间节点；同时还给出 2028、2030、2032 等后续电压等级节点，并强调订单时间（2024-03-11）相关的过渡安排。²⁴ 这会在 2026 年直接改变欧洲项目的选型与招标规则，并间接影响全球头部厂商的产品路线与产能配置。

第五，AI 工厂的“负荷瞬态”要求更强的电能质量与保护策略。美国能源部 DOE²⁵ 在介绍数据中心用电需求时引用电力研究院 EPRI²⁶ 的估计：到 2030 年数据中心可能消耗美国电力发电量的最高约 9%（从当前水平上行）。²⁷ 当电网与数据中心的互动变得更紧密，保护与切换策略会更复杂，“更快、更准”的保护与监控会逼着开关柜更数字化、更系统化。

2026 正在使用的主流技术

2026 年“已经在用”的技术，主要集中在三个层级：

其一是 AC 体系下的传统中低压开关柜：金属铠装/金属封闭结构、真空断路器、传统互感器+继电保护（或数字化传感器/智能保护）。这类体系非常成熟，且仍将是 2026 年大多数项目的主力，因为它的供应链、运维、标准、工程人员都已充分就绪。开关柜的关键差异更多体现在：内部燃弧等级、联锁安全、可维护性、冗余与模块化等。

²⁸

其二是“中压上移”的数据中心新架构：把部分传统低压侧的大电流链路上移到中压侧，以提升功率密度与减少电缆。ABB¹² 在与 Applied Digital¹³ 合作中强调其 HiPerGuard 中压 UPS，并指出“把数据中心电力架构从低压移到中压”可提升功率密度与能效、支持以 25MW 模块扩展、减少电缆并提升可靠性。¹⁴ 这类“中压 UPS + 模块化扩容”的路线，在 2026 年会与 800VDC 路线并行存在：前者更像“工程可落地的过渡强化”，后者更像“体系级革新”。

其三是 800VDC/HVDC（园区内高压直流/高电压直流）开始工程化落地的早期阶段：NVIDIA⁸ 给出端到端设计，从 13.8kV AC 直接整流到 800VDC，强调边界处需要过流保护，且宣称 800V 母线槽与配电可在相同导体尺寸下传输更多功率、减少铜用量，并提升系统端到端效率。⁹ 同时，多家基础设施厂商宣布围绕这一方向形成“生态”：Vertiv²⁹ 表示其 800VDC 电力产品组合计划在 2026 年下半年发布，包含集中整流、DC 母线槽、机架级 DC-DC、以及 DC 兼容备电系统，并明确把“机架功率需求超过 300kW”作为驱动因素之一。³⁰

在 HVDC、BYOG 与 Rubin 技术路线背景下的新技术成熟与放量时间

这里我会用“工程可行性（可做）—供应链可得性（可买）—标准与认证（可用）—运维生态（可养）”四个维度，给出我对未来新技术**成熟时间**与**放量时间**的判断；并在缺少公开数据时做**偏乐观假设**（会明确标注）。

关键背景之一：NVIDIA⁸ 已经把 Rubin 平台的供给节奏给到非常清晰的时间点——其新闻稿写明“Rubin 已全面量产，基于 Rubin 的产品将由合作伙伴在 2026 年下半年提供”，并点名若干云厂商在 2026 年部署。³¹ 这意味着：供配电系统若要跟上 GPU 代际节奏，最迟 2026 年下半年就必须能交付新架构的关键部件（即使最初只是少量试点）。

我给出一个“偏乐观但工程约束下仍合理”的时间表：

一是 800VDC 园区配电（集中整流 + DC 母线槽/配电 + 机架 DC-DC）。

成熟时间：2026 年（试点成熟）。放量时间：2027 年（新建 AI 工厂中进入规模化采用）。

依据：NVIDIA⁸ 已给出完整架构与关键收益假设（减少能量转换、降低铜、提升效率、支持 100kW-1MW 机架扩展）。⁹ Vertiv²⁹ 明确 800VDC 产品组合 2026 年下半年发布，且与 “NVIDIA Kyber / Rubin Ultra”节奏对齐。³⁰ Hitachi Energy³² 也以合作伙伴身份强调其“grid-to-rack”架构支持 800VDC。³³ 另外，OCP 在 2025-10-13 设立“Open Data Center for AI”战略计划，把 power 列入关键挑战之一，这类组织机制往往意味着“2026-2027 会加速形成工程共识”。³⁴

偏乐观假设：2026 年下半年会出现若干 50-200MW 级别园区采用“局部 800VDC 区域（AI zone）”，而非全园区一刀切。这与 Vertiv²⁹ 所说“面向同质化 AI 区域”的定位一致。³⁵

二是 DC 保护与 DC 开断器件（e-Fuse、混合断路器、固态断路器）成为“开关柜行业的新增利润池”。

成熟时间：2026-2027（多路线并存的可用）。放量时间：2027-2028（确定性路线胜出后放量）。

依据：NVIDIA⁸ 在架构图里把“固态器件/安全断路器”放到边界保护位置，说明其认为传统方案在 800VDC 下仍需创新。⁹ 台达电子¹⁵ 展示 SiC e-Fuse 的微秒级切断能力，代表“固态保护”已经到可展示的工程水平。³⁶ 与此同时，市场研究机构对低压 DC 断路器市场给出的规模预测显示该赛道并非空白，且增长由新能源/储能/EV 等驱动（数据中心会是新增驱动之一）。³⁷

偏乐观假设：AI 工厂会优先采用“熔断+隔离 + 关键支路固态 e-Fuse”的混合策略，在 2027 年前后形成成本与安全的平衡点；纯固态全替换将在 2028 后更普遍。

三是 固态变压器 SST（或“中压 AC 直接到 800VDC 的高频电力电子变换”）的工程化普及。

成熟时间：2027（示范项目可持续运行）。放量时间：2028-2030（取决于效率、可靠性与认证）。

依据：OCP 与行业解读材料已经把“固态变压器”作为 AI 数据中心电力演进的重要议题之一。³⁸ 但 SST 本质上是高功率电力电子装备，可靠性、热管理、维护与成本都比传统工频变压器更敏感。现阶段公开材料更多停留在概念与试点展示，因此我把其“成熟/放量”放到 2027-2030（已经在你的“非常乐观”假设基础上仍相对保守）。

偏乐观假设：在“电力瓶颈”极其严重、且追求快速部署的 AI 工厂里，SST 可能先以“模块化、可更换”的形态进入市场，牺牲部分初期成本换取部署速度与系统效率。

四是 BYOG 驱动的“园区级微电网开关柜体系”在 2026 年率先放量。

成熟时间：已成熟（本质是电厂/微电网工程）。放量时间：2026-2027（取决于政策与并网机制）。

依据：白宫的“Ratepayer Protection Pledge”使 BYOG 从行业讨论走向政策协同，并明确要求科技公司在电源与电力基础设施上承担更多成本。¹⁸ 同时，PJM 对数据中心等大负荷的规划与容量市场讨论，也体现出“把负荷预测与资源规划绑定”的趋势。³⁹ 这会直接带动：并网点开关站、母联、同步切换、保护整定、以及储能/发电接入开关设备的成套需求。

2026 年最可能的技术路径

如果必须押注“2026 年最可能成为主流的技术路径”，我的强观点是：

2026 年不会出现“单一路线一统江湖”，而是“两条主线 + 一个加速渗透的次主线”：

主线一（确定性最高）：**传统 AC 体系升级版**仍然是最大基座：中压开关柜 + 变压器 + 低压开关柜 + UPS（含模块化）+ 母线槽/PDUs，针对高功率密度做更高电压（415/480VAC）与更强监控。⁴⁰

主线二（数据中心工程可落地的“强化过渡”）：**中压上移 + 中压 UPS + 25MW 模块化扩容**。ABB¹² 把这一路线已经工程化落地在 2026/2027 上线的 300MW 园区规划中，并强调功率密度、能效与可靠性收益。¹⁴ 我判断这条路线 2026 年会在“超大数据中心/园区级 AI 工厂”中快速扩散，因为它对传统电力工程更友好，且不必等 DC 全生态成熟。

次主线（最值得跟踪、但 2026 仍处早期）：**800VDC AI zone**开始出现，但更多是“新建项目的局部区域采用”。理由很简单：NVIDIA⁸ 已给出 800VDC 的工程蓝图与收益，并把“1MW 机架”作为明确目标；Vertiv²⁹ 把 800VDC 产品发布窗口定在 2026 年下半年；而 Rubin 平台 2026 年下半年开始上量意味着机架功率密度与负荷瞬态会继续上台阶。⁴¹ 在供需两端都被“时间表”锁死的情况下，800VDC 在 2026 年必然进入试点与早期部署。

产业链与上游分化

下面按你要求的 B 部分回答：给出行业上下游，尤其是不同的行业上游，这个行业都需要什么产品、技术与供应链。为了不把“开关柜”泛化成一个词，我先做一个清晰切分：开关柜可以按电压等级、绝缘介质、应用场景分成多个“子行业”，而 AI 计算中心相关的开关柜增量主要集中在**中压（如 10-35kV）与低压（≤1kV）**两端，同时正在孕育“低压直流（≤1.5kVDC）配电系统的开关与保护新范式”。⁴²

下游

一是数据中心与 AI 工厂（最强增量）。其需求特征是：高功率密度、A/B 双路冗余、强安全隔离、快速扩容、对电能质量与瞬态响应更敏感。⁴³ 这类客户往往还会将“交期、可维护性、可监控性”作为与“单价”同等重要的采购指标，推动供应商向“方案商”升级。⁴⁴

二是电网公司与公用事业（强景气确定性）。中国“十五五”电网投资计划与新型电力系统建设，会持续拉动高/中压开关设备、GIS/AIS、配网设备等需求。⁵ 美国侧也在讨论电网规划要应对大负荷增长，且大量制造业回流与数据中心扩张叠加。⁴⁵

三是“BYOG + 微电网 + 储能”项目（2026 可能加速）。当数据中心开始自建电源，开关柜需求扩展到发电侧并网开关设备、储能并网、孤网运行、保护整定等系统级要求。⁴⁶

上游分层：不同上游行业决定不同供应链与技术要点

上游行业一：金属材料与加工（钢、铜、铝锌镀层、不锈钢）。这是开关柜重量与成本的“地基”。如上所述，ABB¹² 公开 EPD 里，中压 UniGear 约 80% 以上重量来自金属与金属表面材料（AluZinc、钢、铜等）。⁴⁷ 因此，板材加工能力（冲压、折弯、焊接、表面处理）、母排加工（铜排成型、绝缘涂覆）、以及对铜/钢价格波动的合同管理能力，会直接决定交付与毛利稳定性。

上游行业二：开断器件与灭弧介质（真空灭弧室、机构、SF₆ 或替代介质）。这是可靠性与安全的核心。真空断路器体系在中压场景已非常成熟，且在环保限制下会进一步强化；同时，SF₆ 的监管时间表会迫使 GIS/RMU 的路线切换。欧盟法规路径对 2026/2028/2030/2032 分段限制已非常明确，这会迫使供应链向“真空开断 + 清洁空气/干燥空气/其他方案”迁移。⁴⁸

上游行业三：传感与控制（互感器、传感器、保护继电器/IED、通信与网络安全）。开关柜的“数字化”不是锦上添花，而是 AI 工厂对可靠性与运维效率的刚需。ABB¹² 在其制造与供应链说明中提到：部分子组件如互感器、断路器、控制电路来自多个工厂协同，体现出“电气+电子+软件”的复合供应链。⁴⁹ 当 AI 工厂把单园区容量推到数百 MW，监测与预测性维护将从“可选”变成“必选”，这会推高二次系统价值量。

上游行业四：电力电子（整流器、DC/DC、SiC/GaN 功率器件）。这是 800VDC 路线的关键新增上游。NVIDIA⁸ 强调从 13.8kV AC 直接整流到 800VDC 需要工业级整流器；Vertiv²⁹ 也计划在其 800VDC 产品组合中提供集中整流与机架级 DC-DC。⁵⁰ 与此同时，英飞凌 Infineon⁵¹ 在 2025-11 的路透社¹⁷ 报道中上调其 AI 电源相关业务目标，并把该可服务市场规模提高到“到本财政年末 80-120 亿欧元”。⁵² 这类信号说明：高压直流与高功率密度正在把“电力电子”推到供电链路的中心位置——开关柜行业必须与之融合，而不是旁观。

上游行业五：认证、试验与工程服务（型式试验、内部燃弧试验、并网测试等）。这是最容易被忽视、但会在 2026-2027 成为交付瓶颈的部分。欧盟市场调研提到“产品需型式试验/认证、交期与规划周期长”，并给出交付期、成本增量等信息。¹¹ 在直流化、无 SF₆ 化、以及更高安全等级要求叠加的环境下，认证与试验资源的稀缺会把行业变成“准入型市场”，对龙头更有利。

市场规模与渗透率模型

下面按你要求的 C 部分回答：对目前主流的几种相关技术与未来快速增长的新技术，预测 2026-2027 市场规模区间（TAM/SAM/SOM、给公式与区间），并给出保守/基准/乐观三情景渗透率路径、关键假设与触发信号。你强调对 AI 基础设施建设抱非常乐观预期，因此我会把“基准情景”本身设得偏乐观，然后再给更乐观的上沿。

先统一口径：为什么市场规模会“看起来互相矛盾”

不同机构对“switchgear / 开关柜”的口径差异很大：有的把低压开关柜、配电开关、断路器、甚至部分配电系统都纳入；有的只统计输配电侧或公用事业侧。比如，某些市场研究给出 2026 年全球开关柜（switchgear）市场约 1820 亿美元规模；另一些则给出 2026 年约 1010 亿美元量级。⁵³ 因此我建议用“两层模型”：

第一层，用多个来源给出“总市场 TAM 的合理区间”；

第二层，用更贴近 AI 数据中心的“子市场 SAM”做投资决策，因为 AI 驱动的增量会主要体现在子市场结构，而非总量数字。

总市场 TAM（开关柜行业整体）

我给 2026-2027 年全球开关柜 TAM 一个区间：

TAM_Switchgear(2026) ≈ 1000-1800 亿美元

TAM_Switchgear(2027) ≈ 1100-1950 亿美元（假设名义增速 5%-8%）

区间来源：

一端来自对全口径 switchgear 的高估计（例如 2025 约 1689 亿、2026 约 1820 亿的口径）。⁵⁴

另一端来自更窄口径的 switchgear 估计（例如 2025-2030 的预测路径与 2026 约千亿级口径）。⁵⁵

这层 TAM 的主要用途是：判断行业是不是“足够大、足够分散、且仍在增长”。就 2026 而言，这个条件满足。

AI 数据中心相关 SAM：更应该盯的“真战场”

AI 相关的开关柜机会，更接近“数据中心 LV/MV 配电”子市场与“向 800VDC 迁移带来的 DC 保护/开断增量”。

我采用一个更可操作的 SAM 定义：

SAM_DC_LVMV(年份) = 数据中心低压/中压配电市场规模（包含开关柜、配电、部分配套硬件与服务）。

该子市场的公开预测相对一致：有研究给出 2025 约 38 亿美元、2026 约 43 亿美元的量级，并给出 10% 左右 CAGR。⁵⁶

因此我给出：

SAM_DC_LVMV(2026) ≈ 41-46 亿美元

SAM_DC_LVMV(2027) ≈ 45-52 亿美元（假设 10%-13% 增长，考虑 AI 需求偏强）

接着把“AI 占比”引入，得到 AI 相关的 SAM：

SAM_AI_PowerDist = SAM_DC_LVMV × AI_Share

AI_Share 的公开数据并不精确，但一些材料给出“近年 AI 约占数据中心用电的 5-15%，到 2030 可能上升到 35-50%”的区间描述。⁵⁷ 同时，算力芯片路线图显示 2026 年下半年 Rubin 上量，会加速 AI 工作负载占比上升。⁵⁸ 在“非常乐观”的设定下，我给 2026-2027 的 AI_Share 三情景：

保守：2026 为 20%-30%，2027 为 25%-35%（AI 继续增长但受制于电力/交付）

基准（偏乐观）：2026 为 30%-45%，2027 为 40%-55%

乐观（你偏好的情景）：2026 为 45%-60%，2027 为 55%-70%

则得到：

SAM_AI_PowerDist(2026) ≈ 8-28 亿美元

SAM_AI_PowerDist(2027) ≈ 11-36 亿美元

这里区间宽是合理的——它反映的不是统计误差，而是“AI 工厂建设速度”与“传统数据中心扩建速度”的结构性不确定性。

新技术增量：800VDC / HVDC 带来的新增 TAM/SAM

对 800VDC 的市场规模，不建议用“从零估算 DC 开关柜 TAM”这种方式，而应采用“渗透率×替代价值量”的方式。

定义：

TAM_800VDC(2026/27) = SAM_AI_PowerDist × Penetration_800VDC × ValueUplift

其中：

Penetration_800VDC = AI 新建项目中采用 800VDC（至少在 AI zone）的比例；

ValueUplift = 采用 800VDC 后，配电系统中“新增/替换”的价值量比例（可能为正或负：铜减少会压低部分材料收入，但 DC 保护、整流、DC 设备会抬升系统价值）。

对 Penetration_800VDC，我给三情景（2026-2027）：

保守：2026 为 1%-3%，2027 为 3%-8%（供应链与标准推进慢）

基准：2026 为 3%-7%，2027 为 8%-20%（少数头部率先规模化）

乐观：2026 为 8%-15%，2027 为 20%-40%（Rubin/下一代机架功率密度驱动强）

触发信号（看到这些就意味着渗透率上沿更可能发生）：

1) 主流基础设施厂商明确给出 2026 下半年产品发布窗口并实际交付（Vertiv²⁹ 已给出发布时间点，这是强信

号)。 30

2) NVIDIA 8 确认 Rubin 2026 下半年供货并被多家云厂商采用 (已明确)。 59

3) 业内会议把“bringing DC into the data center / 800V DC / solid state transformers”作为专题轨道, 说明生态在对齐 (Data Center World 2026 轨道描述已出现类似主题)。 60

4) 公开案例出现“园区级 800VDC 设计与采购”而不是白皮书 (例如厂商合同/招标披露)。

对 ValueUplift: 我给一个更直观的区间。NVIDIA 8 宣称 800VDC 可减少铜用量约 45%、端到端效率提升可达 5%, 并减少能量转换环节。 9 这会压低“铜密集型 AC 配电部件”的收入, 但会增加“DC 保护/隔离、集中整流、DC 母线槽、DC-DC、DC 兼容备电”等价值。综合看, 我给 ValueUplift 为:

保守: 0%-10% (替代主要压缩材料, 新增环节价值未完全释放)

基准: 5%-20%

乐观: 15%-35% (标准成熟、系统复杂度增加、以高可靠性换效率, 带来更高 ASP)

于是可以得到一个 2026-2027 的 800VDC 相关市场区间 (偏乐观):

TAM_800VDC(2026) $\approx$ 0.1-2.5 亿美元 (保守) / 0.2-8 亿美元 (基准) / 1-18 亿美元 (乐观)

TAM_800VDC(2027) $\approx$ 0.3-6 亿美元 (保守) / 1-18 亿美元 (基准) / 5-45 亿美元 (乐观)

这不是“拍脑袋”, 而是把 SAM_AI_PowerDist 的区间与渗透率、价值增量区间相乘得到。你若希望进一步把区间收敛, 需要你提供: 你关注的地理市场 (中国/北美/欧洲) 与你更关心的环节 (中压柜、低压柜、还是 DC 保护/整流生态)。

SOM: 投资层面真正有用的部分

SOM 取决于你是投“全球龙头”、投“区域成套厂/系统集成商”、还是投“直流保护/关键器件新玩家”。我给出一个通用公式与区间:

$$\text{SOM} = \text{SAM} \times \text{Share_Target} \times \text{WinRate} \times \text{Deliverability}$$

Share_Target: 目标公司在其可服务客户中的份额 (受渠道/认证/客户粘性影响)

WinRate: 在关键项目投标中中标概率 (受价格、交付、技术与历史表现影响)

Deliverability: 产能与供应链兑现能力 (2026 年极其关键)

经验上 (偏乐观情景):

全球龙头在“AI 数据中心供配电”可实现的 SOM 往往是 SAM 的 10%-25% (因为客户倾向于稳定供应、全球交付与认证完备)。 61

区域强者/专业厂在特定区域的 SOM 可能更高, 但全球 SOM 较低, 典型在 2%-10% (胜在交付速度与本地化)。 62

新技术玩家 (DC 保护、固态开断) 2026-2027 的 SOM 通常很小 (0.5%-5%), 但若踩中路线, 增速会极高。 63

供给侧与盈利结构

下面按你要求的 D 部分回答: 产能结构 (主要产能集中地区/公司/工艺)、供给瓶颈 (至少 5 条)、成本与毛利 (BOM/单位成本拆分、毛利决定因素、价格传导机制)。

产能结构：从“制造业”变成“交付业”

开关柜的产能并不只是“多少台折弯机/多少工人”，而是包含：工程设计能力、关键元器件供应、型式试验与认证、模块化/定制化装配、以及现场交付与调试。2026 年 AI 工厂的特征会把产能结构推向两类形态：

一类是全球化龙头的“本地化产能扩张”。例如ABB¹² 在美国持续加码制造：2025-03-03 宣布投资 1.2 亿美元扩建低压电气产品产能，明确把数据中心与公用事业作为需求驱动，并给出新工厂 2026 Q4 投产与扩建 2026 Q2 完成等时间点；⁶⁴ 在 2025-09-16 又宣布 2025 年追加 1.1 亿美元投资，用于包括密西西比新生产线、北卡扩产等，并直言 AI 数据中心用电需求推动增长。⁶⁵ 这类“本地化扩产”说明：头部厂商已经把数据中心电力基础设施当作中长期确定性需求，而不是短周期行情。

另一类是“成套化/模块化交付”（E-house、预制舱式变电站、园区模块化 25MW/50MW 块）。其核心竞争力不是单柜产量，而是系统集成与快速部署。欧盟市场调研强调规划周期≥5 年、招标已触及 2032 等，意味着资产所有者正在提前锁定供应与方案。¹¹

在中国，产能分布具有典型的产业集群特征：浙江等地形成电气产业集群并持续升级，地方工信系统也公开强调电气产业集群化发展。⁶⁶ 同时，国家电网“十五五”投资计划会把需求稳定地锚定在电网侧，供给侧的“规模化交付+质量稳定+认证齐全”会更重要。⁶⁷

供给瓶颈：至少五条最硬约束

我用“对 2026 项目影响最大”的排序给出 7 条（满足你“至少 5 条”的要求）：

第一条，关键材料与母排能力（铜/钢/镀层材料）。材料占比高已由公开 EPD 证明；当需求加速时，母排加工与绝缘涂覆等环节会成为排产约束。⁴⁷

第二条，关键器件：断路器（真空灭弧室）、机构、互感器/传感器。开关柜不是壳体，核心器件的供应节奏决定整柜交期；而 AI 工厂更偏好“全链路可监控”，会抬升传感与二次系统需求。⁶⁸

第三条，测试/认证/内部燃弧与安全试验资源。欧盟市场调研与 IEC 标准演进共同表明：直流化、环保化会提高认证与测试复杂度。⁶⁹

第四条，交付与工程人才。数据中心项目的施工组织越来越像“工业化装配”，厂商不仅要制造，还要参与设计冻结、工厂验收（FAT）、现场调试（SAT）。当同时期项目数量激增，“工程交付人才”比“产线工人”更稀缺。这个问题在欧盟调研对规划与招标周期的描述中已有映射。¹¹

第五条，直流保护与 800VDC 生态的不确定性。NVIDIA⁸ 明确把“固态保护/安全断路器”列为“仍需创新”的部分，意味着 2026 年供应链会经历多路线并存与工程试错，短期一定造成交付与成本波动。⁷⁰

第六条，环保合规与替代介质供应链（SF₆-free）。欧盟分阶段禁用时间表会在 2026 年把中压 ≤24kV 的新设备几乎强制切换，供应商必须保证替代方案的产能与认证齐备。⁷¹

第七条，上游电源侧（BYOG）设备交期外溢。你研究开关柜不能忽视 BYOG：燃机与发电设备交期被拉长会延迟整个园区电力工程，从而影响开关柜交付节奏与验收。路透社¹⁷ 在 2026-03-02 的报道中提到燃机供应链紧张、交付期可达数年。⁷²

成本结构与毛利：用公开 EPD 做一个“可验证”的拆分

很多行业报告会给“成本占比”但无法验证；我建议反过来：先用可验证的公开资料建立“材料底盘”，再用工程常识补齐“制造与认证、渠道与服务”。

以 ABB ¹² UniGear ZS1 的 EPD 为例（典型中压柜）：重量约 1002kg，其中 AluZinc 42.5%、钢 24.8%、铜 12.7%、环氧树脂 8.2%，其余为塑料、黄铜、不锈钢、玻璃、电缆等。 ²¹

以 MNS 3.0 的公开 LCA 为例（典型低压柜）：重量约 1397kg，其中钢 56.1%、铜及铜合金 28.2%，其余为不锈钢、铝、锌合金与塑料等。 ²²

在此基础上，我给出一个“单位成本拆分”的区间（强调：这是模型，不是单点）：

单位成本（COGS）≈ 材料 + 元器件 + 制造装配 + 测试认证 + 物流包装 + 质量与售后准备

其中：

材料（钢/铜/铝/绝缘材料）在低压柜中常是 25%–45%，在中压柜中常是 20%–40%（因为中压柜里断路器、互感器、机构、二次系统占比更高）。材料的高重量占比由 EPD 支持，但成本占比会受金属价格影响而变动。 ⁴⁷

元器件（断路器/真空灭弧室、互感器/传感器、继电保护、机构、连接器等）常是 30%–55%，且在 AI 数据中心需求里呈上升趋势，因为客户更偏好数字化与更高安全等级。 ⁷³

制造装配与测试认证合计常是 15%–30%，在 800VDC 与 SF₆-free 切换期可能上行。欧盟调研对交付与试验周期的描述强化了这一点。 ⁷⁴

毛利决定因素方面，2026 年我认为最关键的三条是：

第一，产能利用率与爬坡成本是否可控。Eaton ⁷⁵ 在 2025Q4 电话会中披露：电气美洲业务数据中心订单约增长 200%、收入增长 40% 以上，但同时提到电气美洲利润率下降与“产能扩张爬坡成本”有关。 ⁷⁶ 这说明需求强不等于毛利立刻强，能否把扩产成本摊薄非常关键。

第二，价格传导与合同机制。施耐德电气 Schneider Electric ⁷⁷ 在 2025 年的季度披露中面对贸易成本变化时，管理层强调可通过定价应对部分成本压力；同时其数据中心需求推动增长。 ⁷⁸ 欧盟调研对“价格较 2020 大幅上升、无氟方案溢价”也说明行业具备一定价格上移空间。 ¹¹

第三，产品组合：从“卖柜”到“卖系统”。ABB ¹² 在与 Applied Digital 的合作中，不仅卖中压开关柜，还将中压 UPS 与园区架构一起作为“新一代 AI 工厂电力系统方案”交付；这类“系统订单”往往 ASP 更高、服务更长、客户粘性更强。 ¹⁴

竞争格局与壁垒

下面按你要求的 E 部分回答：竞争格局与壁垒（可量化）、头部集中度、壁垒清单（技术/规模/渠道/认证/切换成本，解释“为什么能定价”）、价值捕获（哪一层最可能长期高 ROIC/高毛利）。

市场结构与集中度：两个世界叠在一起

开关柜行业不是一个统一的竞争格局，而是“多个子行业的叠加”：低压开关柜更像“规模化+渠道化+标准化产品”，中高压（尤其是 GIS、数据中心中压系统）更像“工程定制+认证密集+交付密集”的系统市场。

可量化的一组数据：某市场研究指出，全球低压开关设备市场中前四家公司合计份额超过 40%。⁷⁹ 另一份市场研究对北美中压开关设备提到头部供应商合计份额可达 55%-60%（口径与可信度需谨慎，但方向性反映“并非完全分散”）。⁸⁰

我的判断是：**AI 工厂会提升集中度**，原因是客户更愿意把关键电力基础设施交给“交付稳定、认证齐全、全球服务能力强”的供应商。你可以把它理解成：当单项目从“几 MW”走向“几百 MW”，客户的风险偏好会变化，集中是自然结果。

壁垒清单：为什么能定价

我把壁垒拆成五类，并解释“为什么能定价”：

第一类，技术壁垒：直流化、数字化、环保化三重叠加。

直流化：800VDC 会把“保护与开断”变得更难，NVIDIA⁸ 明确把固态/安全断路器列为新需求，意味着系统层面需要大量工程验证。⁹

数字化：传感器、智能保护、数据采集与预测性维护会成为标配，供应商需要软硬协同能力。⁴⁹

环保化：欧盟分阶段限制 SF₆ 强制行业升级，供应商若无 SF₆-free 产品线将失去市场准入。⁴⁸

为什么能定价：这些技术变化会增加“试验—认证—运维”的隐性成本，能提供“被验证的可靠性”的供应商拥有定价权。

第二类，规模壁垒：产能+交付网络+供应链协同。

当交期成为客户的第一优先级之一，规模化产能与全球化供应链就等于“时间优势”。ABB¹² 在美国持续投资扩产并强调本地制造比例，反映规模与本地化是核心竞争要素。⁸¹

为什么能定价：在紧缺期，“可交付”本身就是溢价。

第三类，渠道/客户锁定：大客户的框架协议与长期合作。

施耐德电气 Schneider Electric⁷⁷ 披露与美国数据中心运营商签署总额 23 亿美元订单，其中与 Digital Realty⁸² 的协议包含 UPS 与开关设备，并在 2025-2026 分阶段交付。⁸³ 这种框架协议会锁定供应商份额。

为什么能定价：长期合同降低客户的供应链风险，客户愿意为确定性交付支付溢价。

第四类，认证标准壁垒：从 IEC/IEEE 到客户内部标准。

欧盟调研强调型式试验、规划周期与交付周期；IEC 对直流开关设备发布规范也说明监管与标准会逐步上墙。⁸⁴

为什么能定价：认证是沉没成本，先行者能把沉没成本摊薄并形成门槛。

第五类，切换成本：停机风险与安全风险。

数据中心对停机极其敏感；而 AI 工厂的单机架功率密度更高，安全隔离与保护策略更关键。⁸⁵ 切换供应商意味着重新做系统验证、重新做运维培训、甚至重新做部分设计冻结，这就是切换成本。

为什么能定价：客户不是为“柜体”付费，而是为“可用性与风险降低”付费。

价值捕获：谁最可能长期高 ROIC/高毛利

我的强观点是：**长期高 ROIC 最可能出现在“系统级解决方案 + 生命周期服务 + 数字化运维”这一层，而不是纯柜体制造本身**。理由：

一，柜体制造的材料属性强、资本开支可复制，长期会被竞争压价；而系统方案与服务绑定客户，现金流更确定。欧盟调研甚至指出无氟方案的额外成本在总投资里占比很小（<1% 的量级），这意味着客户更关注“可用、可验收、可运维”，而不是“贵多少”。¹¹

二，AI 工厂需求把供应商推向“方案商”。ABB ¹² 与 Applied Digital 的合作就是典型：中压架构、中压 UPS、低 PUE 目标、分期上线与扩容设计，已经超出“设备供货”范畴。¹⁴

三，头部公司在财报与电话会中反复强调数据中心订单的爆发式增长，意味着它们会把更多资源投入到“更高附加值的成套系统”而不是单品。⁸⁶

2026 关键变化与最可能放量的子方向

下面按你要求的 F 部分回答：2026 年最可能发生的三个拐点（技术成熟/供给出清/客户转向/法规变化等）与最可能放量的子方向。这里我会把“拐点”写成你可以在一线捕捉的“信号”，便于投资跟踪。

拐点一：800VDC 从“共识形成”进入“产品交付与工程证据”

2025 年 NVIDIA ⁸ 用白皮书/技术博客把 800VDC 架构讲清楚，并给出系统收益：减少能量转换、降低材料、提升效率、支持 1MW 机架；同时明确边界保护需要新型器件与方案。⁸⁷ 2026 年下半年 Rubin 上量，使得新建 AI 工厂必须在供配电侧同步升级。⁵⁹ 更关键的是，Vertiv ²⁹ 把 800VDC 产品组合发布时间点定在 2026 年下半年，这意味着 2026 年会出现“可采购、可交付”的系统，而不再是概念。³⁰

最可能放量的子方向：

- 1) 800VDC 直流母线槽/配电与机架 DC-DC 模块；⁸⁸
- 2) 直流保护与混合开断（e-Fuse/安全断路器/固态保护）；⁶³
- 3) 围绕 800VDC 的“成套电力间（power room）模块化交付”。

你应跟踪的触发信号：

- 2026H2 是否出现“800VDC 项目交付公告/订单披露”；
- 头部云厂商是否公开 800VDC 设计实践（哪怕在招聘 JD/专利/白皮书里）；
- OCP 是否发布更具体的设施级电力规范（OCP 已启动战略计划，后续通常会产出标准化成果）。³⁴

拐点二：BYOG 从“讨论”走向“制度化约束”，园区级开关设备需求上移

2026-03-04 的白宫“电价保护”承诺把数据中心与新增电源、输电配套绑定，这是 BYOG 的制度化雏形。¹⁸ 与此同时，PJM 等区域对数据中心负荷的预测与容量市场机制已经出现因数据中心而上调的公开信号。⁸⁹

最可能放量的子方向：

- 1) 园区并网开关站/中压环网与母联方案；
- 2) 储能并网开关柜与保护系统（因为 800VDC 也更容易在合适位置集成储能，NVIDIA ⁸ 已强调 800VDC 使储能整合更容易）。⁹⁰
- 3) “微电网成套交付”：把发电、储能、负荷与并网保护整体打包。

触发信号：

- 公用事业与州监管是否推出“负荷—电源绑定”的并网规则；
- 大型数据中心项目招标文件里是否出现“自备电源/储能/孤网能力”的硬性条款；
- 燃机、发动机、储能交期是否继续拉长（它会迫使客户更早锁定电力侧供应链，从而把开关柜订单前置）。⁹¹

拐点三：欧盟 SF₆ 节点在 2026 生效，环保型开关柜“从加分项变成准入门槛”

欧盟对含氟温室气体开关设备的限制在 2026-01-01 对 ≤24kV 中压设备触发关键节点，而且对订单时间/投运时间给出明确规则。²⁴ 这会立刻改变欧洲数据中心、配网与工业项目的开关柜选型，推动 SF₆-free（真空开断 + 清洁空气/干燥空气等）加速渗透，并倒逼厂商扩产与完善型式试验。

最可能放量的子方向：

- 1) ≤24kV 的 SF₆-free 中压开关柜与 RMU；⁹²
- 2) 更高电压等级的无氟产品线加速导入（欧盟市场调研提及产品线扩展与时间表）。¹¹
- 3) 围绕环保替代方案的服务：改造、维护、气体管理替代等。

触发信号：

- 2026 年欧洲招标中 SF₆-free 成为硬性要求的比例；
- 主要厂商是否发布更多 SF₆-free 的交付案例与扩产公告；
- 成本溢价是否从“40%-100%”逐步收敛（欧盟调研明确指出溢价可能被高估，收敛意味着放量阈值降低）。¹¹

如果把以上六部分压缩成一句投资判断：**2026 年开关柜行业最值得押注的不是“量”，而是“电力架构切换带来的高价值链位置”——能把中压上移、800VDC、BYOG 与 SF₆-free 合规这四件事同时做到“可交付、可认证、可运维”的供应商，将在 2026-2027 获得最强的订单质量与议价权。**⁹³

¹ ¹¹ ⁶² ⁶⁹ ⁷⁴ ⁸⁴ https://climate.ec.europa.eu/document/download/d6c8f629-6b17-4aea-841d-338c5e6314e2_en?filename=event_20251021_market_survey_en.pdf
https://climate.ec.europa.eu/document/download/d6c8f629-6b17-4aea-841d-338c5e6314e2_en?filename=event_20251021_market_survey_en.pdf

² <https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>
<https://www.iea.org/reports/energy-and-ai/energy-demand-from-ai>

³ ¹³ ³⁰ ³² ³⁵ ⁴³ ⁷³ ⁸⁵ ⁸⁸ <https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>
<https://investors.vertiv.com/news/news-details/2025/Vertiv-Accelerates-AI-Infrastructure-Evolution-in-Alignment-with-NVIDIA-800-VDC-Power-Architecture-Announcement/default.aspx>

⁴ ⁹ ²⁵ ²⁹ ⁴¹ ⁴² ⁵⁰ ⁷⁰ ⁷⁷ ⁸⁷ ⁹³ <https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/nvidia-800-v-hvdc-architecture-will-power-the-next-generation-of-ai-factories/>

⁵ ⁶⁷ ⁸² <https://www.news.cn/fortune/20260115/0bbaa48b423444fd836ce6de033b7a3a/c.html>
<https://www.news.cn/fortune/20260115/0bbaa48b423444fd836ce6de033b7a3a/c.html>

⁶ ⁸ ¹⁵ ²¹ ⁴⁷ ⁶⁸ <https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1YTW571780-400&DocumentPartId=&LanguageCode=en>
<https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1YTW571780-400&DocumentPartId=&LanguageCode=en>

⁷ ⁴⁵ <https://www.eia.gov/pressroom/releases/press582.php>
<https://www.eia.gov/pressroom/releases/press582.php>

10 20 <https://www.powermag.com/wp-content/uploads/2026/01/making-the-connection-executive-summary-september-2025.pdf>

<https://www.powermag.com/wp-content/uploads/2026/01/making-the-connection-executive-summary-september-2025.pdf>

12 79 <https://www.gminsights.com/industry-analysis/low-voltage-lv-switchgear-market>

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/low-voltage-lv-switchgear-market>

14 <https://new.abb.com/news/detail/131324/abb-expands-power-technology-partnership-with-applied-digital-for-ai-ready-data-centers>

<https://new.abb.com/news/detail/131324/abb-expands-power-technology-partnership-with-applied-digital-for-ai-ready-data-centers>

16 36 63 [Delta's Groundbreaking 800 VDC Power Solutions ...](https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories?utm_source=chatgpt.com)

https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories?utm_source=chatgpt.com

17 38 [Inside OCP Global Summit 2025: Power, Cooling, and the ...](https://www.delloro.com/inside-ocp-global-summit-2025-power-cooling-and-the-emerging-blueprint-for-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com)

https://www.delloro.com/inside-ocp-global-summit-2025-power-cooling-and-the-emerging-blueprint-for-ai-factories/?utm_source=chatgpt.com

18 46 <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/trump-meet-tech-giants-energy-pledge-ahead-midterms-2026-03-04/>

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/trump-meet-tech-giants-energy-pledge-ahead-midterms-2026-03-04/>

19 [How PJM Is Grappling With Data Center Power Demand](https://kleinmanenergy.upenn.edu/commentary/podcast/how-pjm-is-grappling-with-data-center-power-demand/)

https://kleinmanenergy.upenn.edu/commentary/podcast/how-pjm-is-grappling-with-data-center-power-demand/?utm_source=chatgpt.com

22 49 [https://search.abb.com/library/Download.aspx?](https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en)

[Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en](https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en)

[https://search.abb.com/library/Download.aspx?](https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en)

[Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en](https://search.abb.com/library/Download.aspx?Action=Launch&DocumentID=1TGC930020D0201&DocumentPartId=&LanguageCode=en)

23 <https://webstore.iec.ch/en/publication/64944>

<https://webstore.iec.ch/en/publication/64944>

24 48 51 71 75 92 <https://www.esbnetworks.ie/services/get-connected/renewable-connection/f-gas-regulation>

<https://www.esbnetworks.ie/services/get-connected/renewable-connection/f-gas-regulation>

26 27 <https://www.energy.gov/gdo/clean-energy-resources-meet-data-center-electricity-demand>

<https://www.energy.gov/gdo/clean-energy-resources-meet-data-center-electricity-demand>

28 <https://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/poweredge/volume-3/vol03-tab07.pdf>

<https://www.eaton.com/content/dam/eaton/support/poweredge/volume-3/vol03-tab07.pdf>

31 58 59 <https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

<https://nvidianews.nvidia.com/news/rubin-platform-ai-supercomputer>

33 <https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>

<https://www.hitachienergy.com/news-and-events/press-releases/2025/10/nvidia-800-vdc-collaboration>

34 <https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

<https://www.opencompute.org/blog/realizing-the-open-data-center-ecosystem-vision>

37 Low Voltage DC Circuit Breaker Market Size

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/low-voltage-dc-circuit-breaker-market-19859906.html?utm_source=chatgpt.com

39 <https://insidelines.pjm.com/2025-year-in-review-planning-prepares-for-burgeoning-electricity-demand/>
<https://insidelines.pjm.com/2025-year-in-review-planning-prepares-for-burgeoning-electricity-demand/>

40 <https://www.vertiv.com/491cc1/globalassets/shared/vertiv-datacenterpowertrain-eb-en-na-sl-80203-web-small.pdf>

<https://www.vertiv.com/491cc1/globalassets/shared/vertiv-datacenterpowertrain-eb-en-na-sl-80203-web-small.pdf>

44 61 83 <https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>

<https://www.reuters.com/legal/transactional/schneider-electric-seals-23-billion-us-data-centre-deals-power-ai-boom-2025-11-19/>

52 <https://www.reuters.com/business/infineon-raises-2026-sales-target-ai-power-supply-segment-booming-demand-2025-11-12/>

<https://www.reuters.com/business/infineon-raises-2026-sales-target-ai-power-supply-segment-booming-demand-2025-11-12/>

53 54 <https://www.gminsights.com/industry-analysis/switchgears-market>

<https://www.gminsights.com/industry-analysis/switchgears-market>

55 <https://www.marketsandmarkets.com/blog/EP/switchgear-market-size>

<https://www.marketsandmarkets.com/blog/EP/switchgear-market-size>

56 <https://www.futuremarketinsights.com/reports/data-center-lvmv-power-distribution-market>

<https://www.futuremarketinsights.com/reports/data-center-lvmv-power-distribution-market>

57 <https://www.carbonbrief.org/ai-five-charts-that-put-data-centre-energy-use-and-emissions-into-context/>

<https://www.carbonbrief.org/ai-five-charts-that-put-data-centre-energy-use-and-emissions-into-context/>

60 <https://datacenterworld.com/tracks/>

<https://datacenterworld.com/tracks/>

64 81 <https://new.abb.com/news/detail/123896/abb-to-invest-120-million-to-expand-us-manufacturing>

<https://new.abb.com/news/detail/123896/abb-to-invest-120-million-to-expand-us-manufacturing>

65 <https://new.abb.com/news/detail/128973/abb-to-invest-us110-million-in-us-manufacturing>

<https://new.abb.com/news/detail/128973/abb-to-invest-us110-million-in-us-manufacturing>

66 <https://zj87.jxt.zj.gov.cn/zlq/citySite/views/article/news/detail.html?id=291060>

<https://zj87.jxt.zj.gov.cn/zlq/citySite/views/article/news/detail.html?id=291060>

72 91 <https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

76 86 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/03/eaton-etn-q4-2025-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/03/eaton-etn-q4-2025-earnings-call-transcript/>

78 Schneider Electric confirms 2025 outlook as data centres drive growth

https://www.reuters.com/business/schneider-electric-confirms-2025-outlook-data-centres-drive-growth-2025-07-31/?utm_source=chatgpt.com

⁸⁰ <https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-medium-voltage-switchgear-market>

<https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-medium-voltage-switchgear-market>

⁸⁹ <https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pdf>

<https://www.pjm.com/-/media/DotCom/about-pjm/newsroom/2025-releases/20251217-pjm-auction-procures-134479-mw-of-generation-resources.pdf>

⁹⁰ <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>

<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>